

Маркировка проводников, степени защиты IP, условные обозначения

О чём: цвета проводников, коды IP, категории перенапряжения, буквенные обозначения элементов на схемах.

Где в программе: таб «Справочник» (все три колонки).

1. Цвета проводников

Современная маркировка (ГОСТ Р 50462 / МЭК 60445, ранее МЭК 60446):

Проводник	Цвет
Фазы L1 / L2 / L3	коричневый / чёрный / серый
Нейтраль N	синий (голубой)
Защитный PE	жёлто-зелёный
Совмещённый PEN	жёлто-зелёный с голубыми метками на концах (или наоборот)

Старые и зарубежные системы, приведённые в программе: старый британский стандарт (фаза красная, нейтраль чёрная, защитный зелёный); постоянный ток и США (NEC) - «плюс» красный, «минус» чёрный, заземление зелёное или голое.

Цвет не гарантия: перед работой всегда проверяйте отсутствие напряжения указателем.

2. Степень защиты IP

Код IP по ГОСТ 14254 (МЭК 60529) - две цифры: **первая** - защита от твёрдых тел и пыли, **вторая** - от воды.

Цифра	Первая (твёрдые тела)	Вторая (вода)
0	нет защиты	нет защиты
1	предметы > 50 мм	вертикальные капли
2	предметы > 12,5 мм (пальцы)	капли под углом до 15°
3	предметы > 2,5 мм (инструмент)	дождь под углом до 60°
4	предметы > 1 мм (провода)	брызги со всех сторон
5	пылезащищённое	струи воды
6	пыленепроницаемое	мощные струи, волны
7	-	кратковременное погружение до 1 м
8	-	длительное погружение

Типовые значения: IP20 - сухие помещения, щиты внутри; IP44 - ванные комнаты, улица под навесом; IP54 - производство; IP65 - уличные щиты и светильники; IP67/68 - погружные устройства.

3. Категории перенапряжения

Показывают, какой импульс перенапряжения выдерживает оборудование в зависимости от места установки (МЭК 60664-1, для сети 230/400 В):

Категория	Место	Импульсное выдерживаемое
I	электроника, защищённая отдельно	1,5 кВ
II	бытовые приборы, включаемые в розетку	2,5 кВ
III	стационарная проводка, щиты, розетки	4 кВ
IV	ввод в здание, счётчик, воздушная линия	6 кВ

Те же категории (CAT II - IV) указывают на мультиметрах и клещах: прибор CAT II нельзя использовать для измерений во вводном щите.

4. Буквенные обозначения на схемах

В России применяется ГОСТ 2.710-81 (буквенно-цифровые коды), в Европе - МЭК 81346. Основные обозначения:

Код	Элемент
QF	автоматический выключатель
QS	выключатель-разъединитель, рубильник
FU	предохранитель
KM	контактор, магнитный пускатель
KA	реле тока, промежуточное реле
KK	тепловое реле
KT	реле времени
M	двигатель
T	трансформатор
G	генератор
R / C / L	резистор / конденсатор / катушка
HL	сигнальная лампа
SB	кнопка
PE	защитный проводник

В американской практике (ANSI/IEEE C37.2) защитные функции обозначают номерами: 52 - выключатель, 49 - тепловая защита, 50/51 - максимальная токовая защита.

Контрольные вопросы

1. Какого цвета проводник PE?
2. Расшифруйте IP54.
3. Какую степень защиты выбрать для светильника на улице без навеса?
4. В какой категории перенапряжения находится вводной щит?
5. Что обозначают на схемах QF, KM и KK?